# 건축자재등 품질 인정서

## [ 자동방화셔터 ]

1. 인정번호 : FDS-NVS26-0309-1
2. 상 품 명 : DOENC SHUTTER
3. 구조명 또는 제품명 : DO-FST60(IG)
4. 사용부위 : 건축물의 방화구획 개구부
5. 인정내용 : 수직 비차열 방화셔터 [NVS] - 60분

| 구분 | 자동방화셔터 구성 | 비고 |
|---|---|---|
| 자동<br>방화셔터 | ▪ **슬랫 : 너비 2 900 ㎜ × 높이 2 550 ㎜**<br>【아연도금계열KS강판(두께 1.55 ㎜)】<br>▪ **가이드레일 : 너비 120 ㎜ × 높이 2 550 ㎜ × 두께 75 ㎜**<br>【아연도금계열KS강판(두께 1.55 ㎜)】 | ▪ 철재 셔터<br>▪ 투시창<br>▪ 최대크기<br>: 내측 너비 8m 이내 × 내측 높이 4m 이내 |

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨　　대표자　원 철 희
7. 공장소재지 : (18513) 경기도 화성시 정남면 안녕길112번길 39
8. 첨부서류 : 자동방화셔터 세부인정내용
9. 유효기간 : 2031년 3월 8일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2026년　3월　9일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[ 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]

■ 이면기재사항참조　　※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

인정번호 : FDS-NVS26-0309-1 “이면기재사항”

1. 2026. 3. 9. : 최초 인정

# 자동방화셔터 세부인정내용

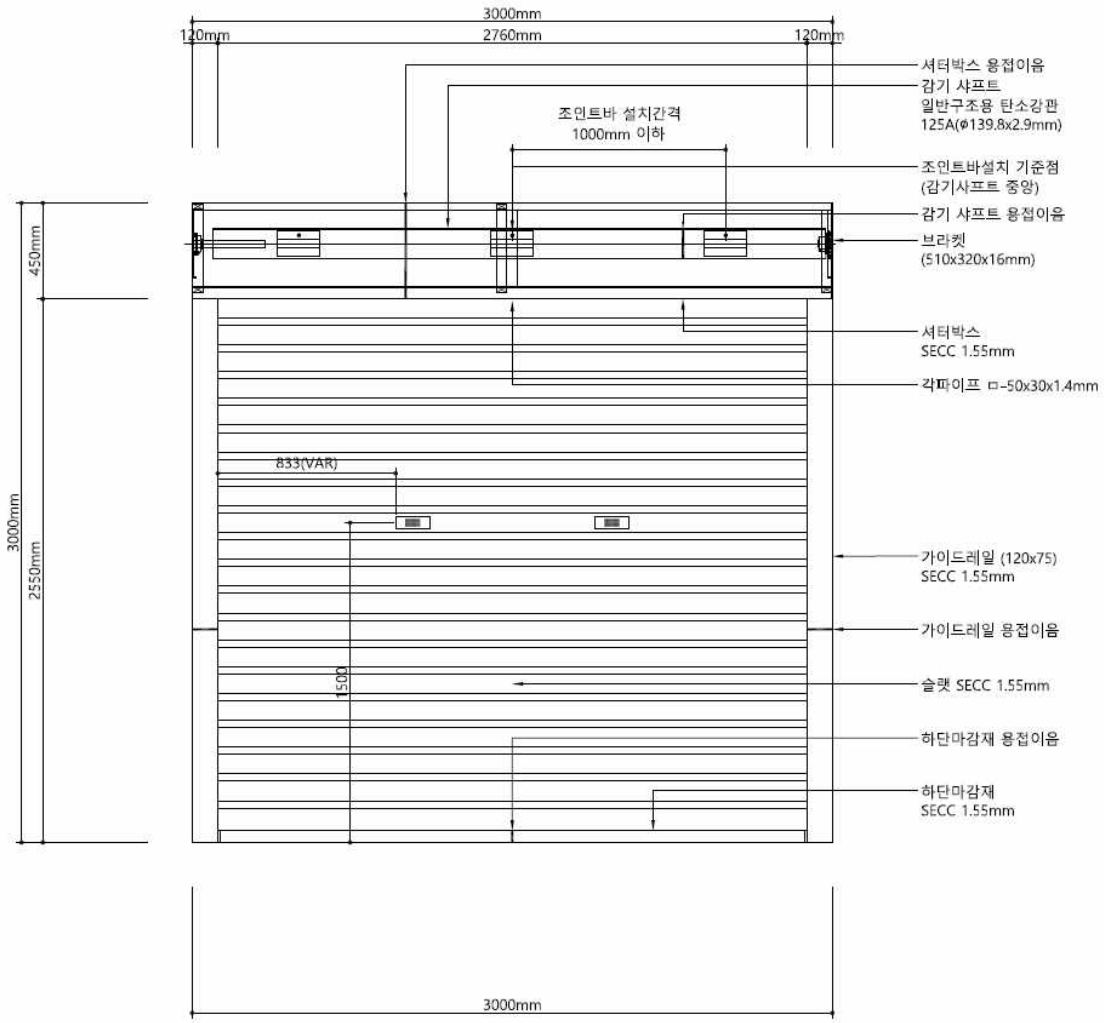
## [DO-FST60(IG)]

## 1. 설계도서

KICT 한국건설기술연구원

### 1.1 구조설명도

**(1) 입면도**

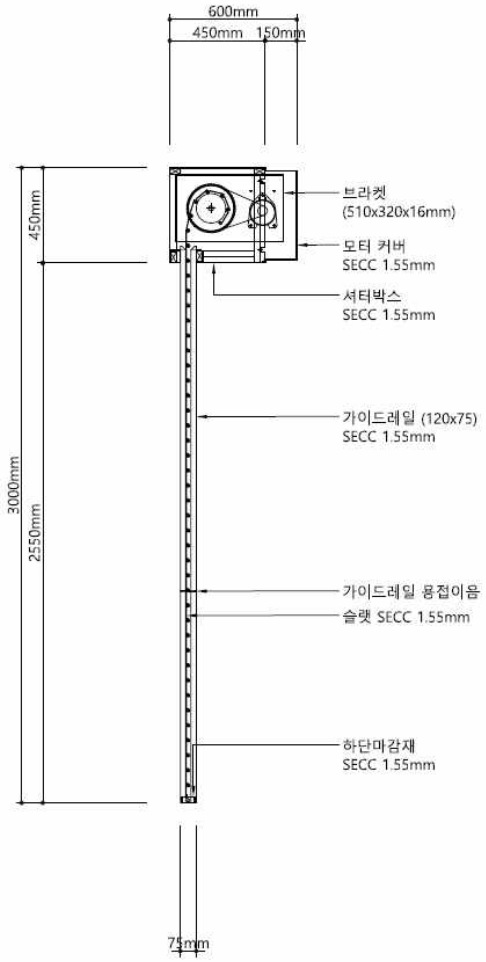



입면도

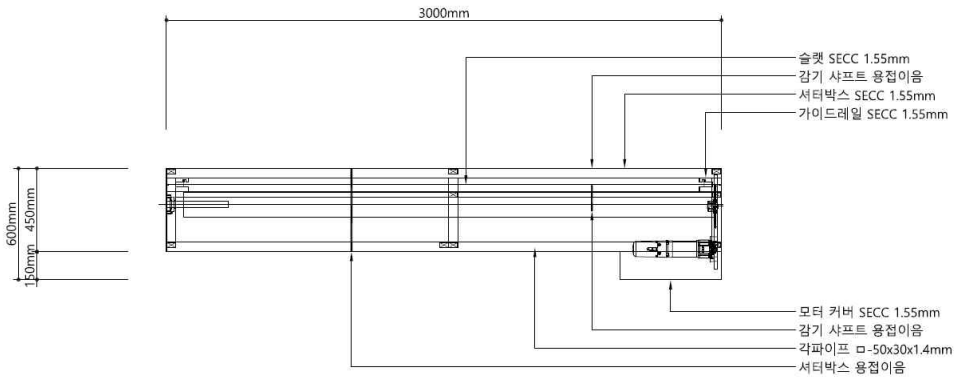
# 1. 설계도서

## 1.1 구조설명도

### (2) 단면도, 평면도

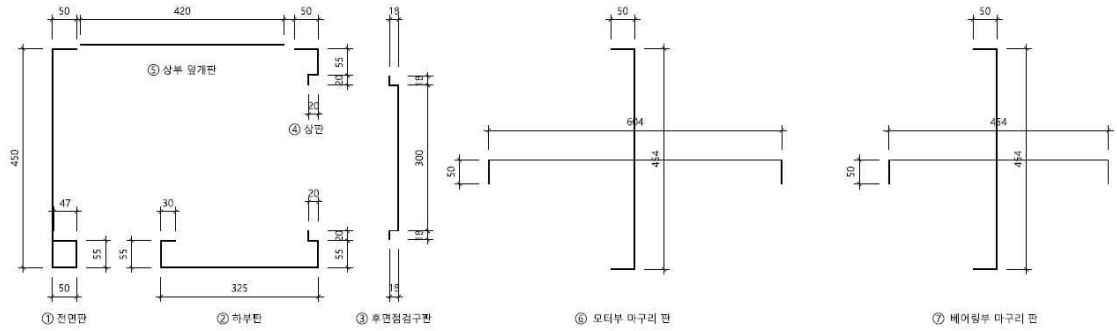



단면도



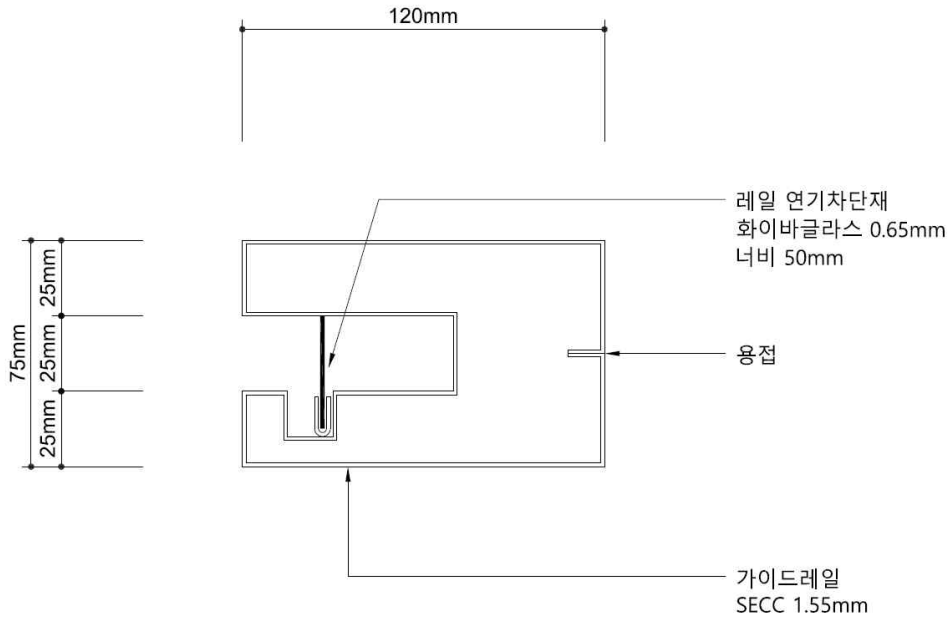

평면도

### (3) 셔터박스 상세도



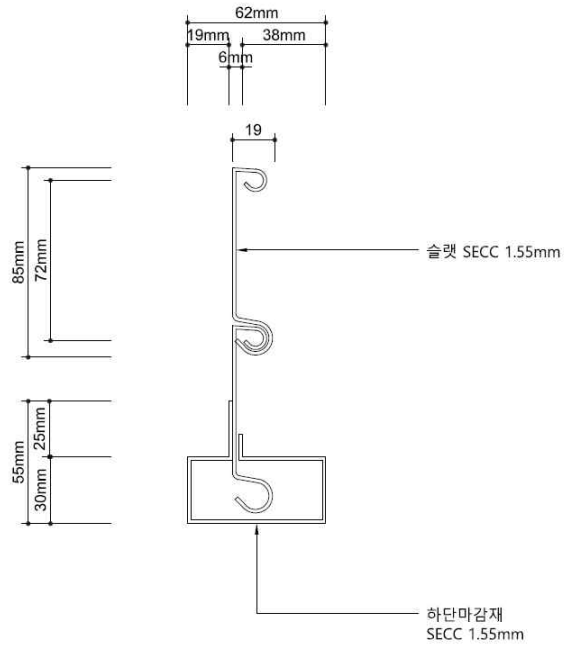

셔터박스 (철제셔터)

### (4) 가이드레일 상세도



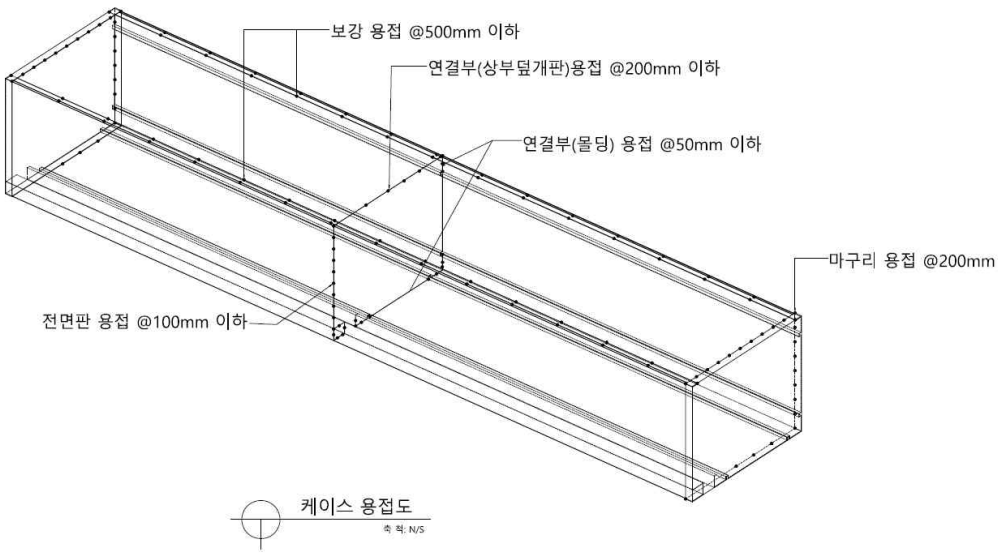

가이드레일 상세도

### (5) 하단 마감재 상세도




하단 마감재

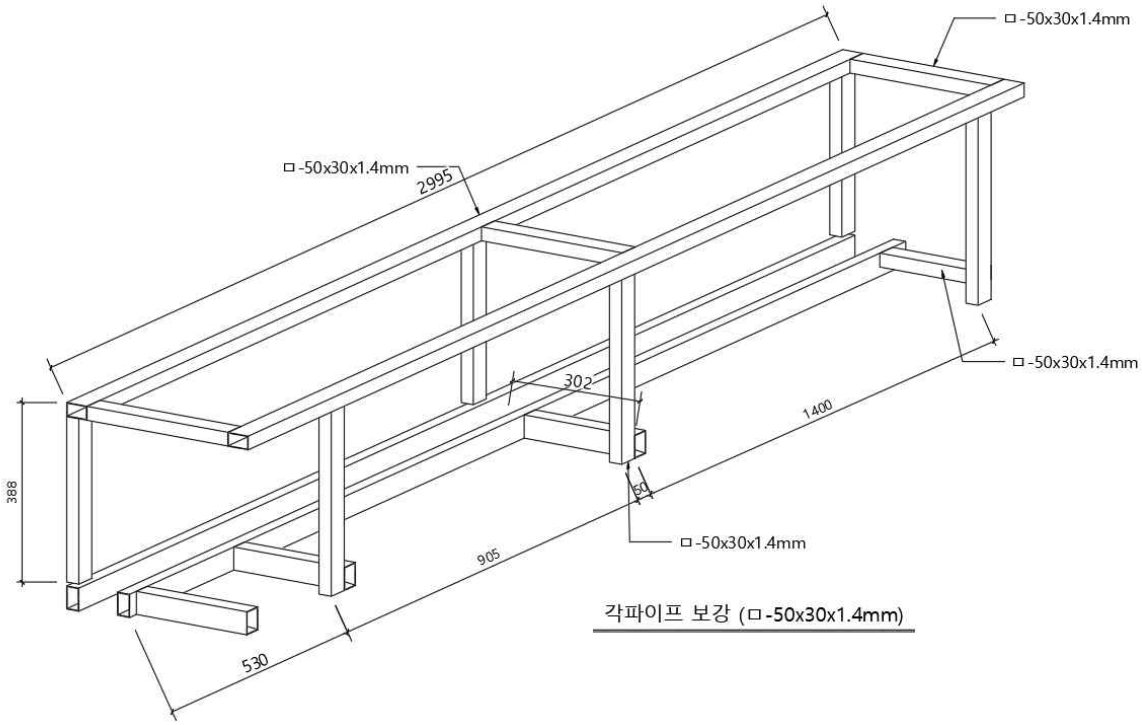
### (6) 케이스 용접도 상세도



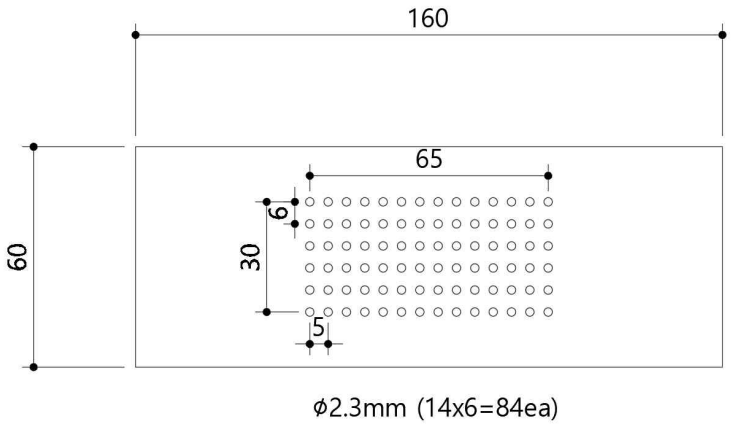

케이스 용접도

축 척: N/S

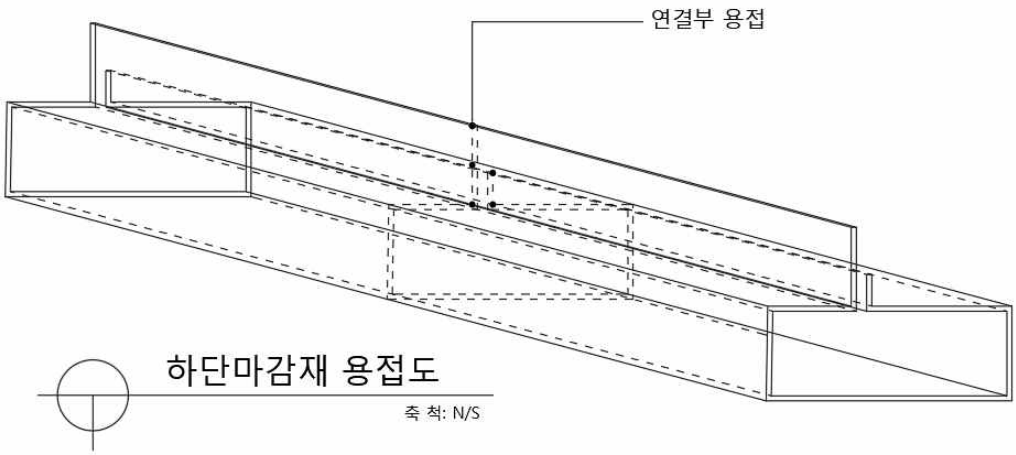
### (7) 셔터케이스 상세도



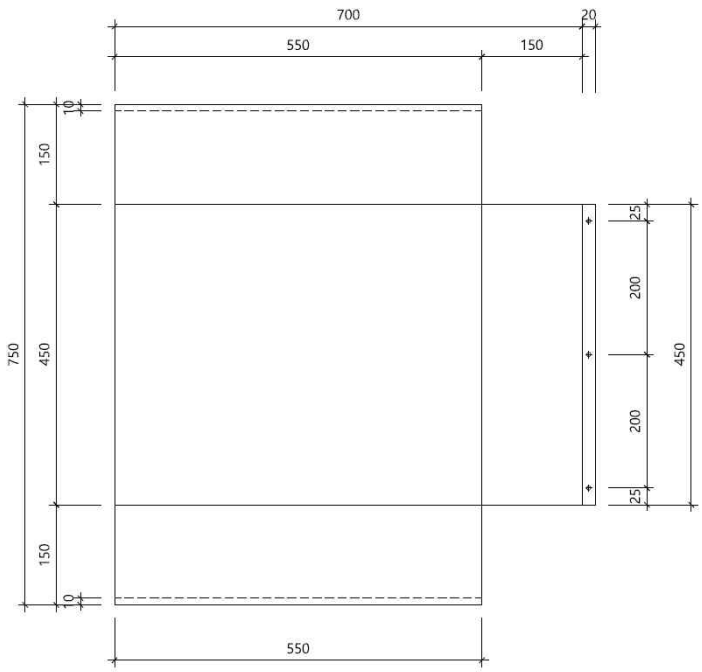

### (8) 투시창 상세도



### (9) 하단마감재 용접도 상세도




### (9) 모터커버 용접도 상세도



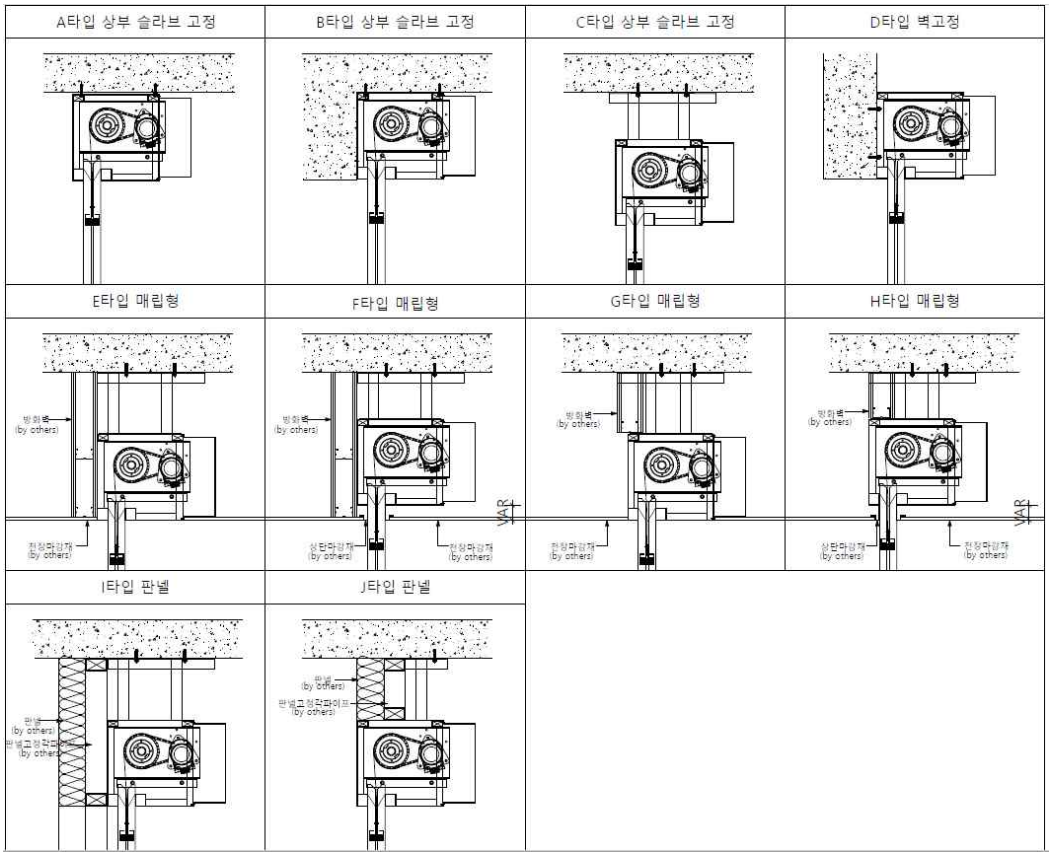

모터커버 (철제셔터)

| 구분 | 부품명 | 재질 및 규격 | 모델명 | KS여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬랫 | 슬랫 | 아연도금계열 KS강판<br>전기 아연 도금 강판 SECC 1.55㎜ | KS D 3528 | O | |
| | 슬랫조인트 | 아연도금계열 KS강판<br>전기 아연 도금 강판 SECC 1.55㎜ | KS D 3528 | O | |
| | 투시창<br>(타공판) | 아연도금계열 KS강판<br>전기 아연 도금 강판 SECC 1.55㎜ | KS D 3528 | O | |
| 가이드레일 | 가이드레일 | 아연도금계열 KS강판<br>전기 아연 도금 강판 SECC 1.55㎜ | KS D 3528 | O | |
| | 레일연기차단재 | 화이바글라스<br>두께 0.65㎜, 너비 50㎜ | 화이바글라스 | X | |
| 셔터박스 | 셔터박스 | 아연도금계열 KS강판<br>전기 아연 도금 강판 SECC 1.55㎜ | KS D 3528 | O | |
| | 각파이프 | 일반구조용 각형 강관<br>SRT275 50 x 30 x 1.4㎜ | KS D 3568 | O | |
| | 감기샤프트 | 일반구조용 탄소 강관<br>SGT275 ∅139.8 x 2.9㎜ | KS D 3566 | O | |
| | 샤프트 연결대 | 일반구조용 각형 강관<br>80A ∅89.1 x 2.0㎜ | KS D 3566 | O | |
| | 전동개폐기 | 300KGF | KEM-300 | X | |
| | 상부연기차단재 | 화이바글라스<br>두께 0.65㎜, 너비 120㎜ | 화이바글라스 | X | |
| 하단마감재 | 하단마감재 | 아연도금계열 KS강판<br>전기 아연 도금 강판 SECC 1.55㎜ | KS D 3528 | O | |

**(1) 설치 위치 확인**

가. 기준선(높이, 중심선)을 확인하고 레이저 레벨기를 이용하여 수평 수직을 정확하게 확인하고 도면 기준에 따라 가이드 레일, 브라켓, 전동개폐기, 린텔 및 셔터 박스의 위치를 표시한다.

나. 셔터(벽면에 따른) 유형별 설치



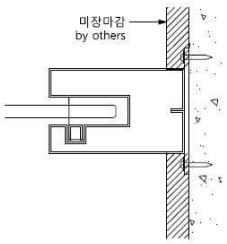
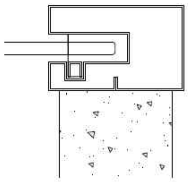
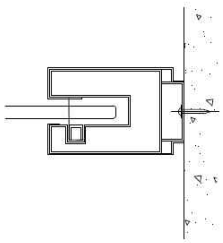
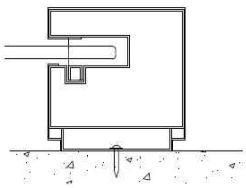
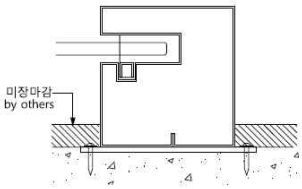
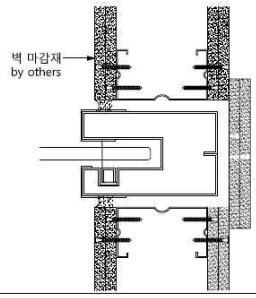
**(2) 가이드 레일 설치**

가. 방화 슬랫의 상/하 작동이 원활하도록 하기 위해 상부 레일 입구에 안내 경사면을 만들어 슬랫의 하강시 걸림을 방지한다.

나. 평행, 수평, 직각자 및 내림추를 사용하여 조절하고 수정해 가면서 조립하고 조립 후 용접에 따른 인장에 주의하여 본조립한다.

다. 가이드 레일을 철근 등에 용접하는 경우 그 레일에 직접 용접하게 되면 구부러짐 및 비틀림 등의 현상에 밀려나게 되며 용접구멍 등을 넓히게 되므로 레일의 보강재 부분에 용접한다.

라. 가이드 레일 (벽면에 따른) 유형별 설치

<table>
<tr><td>A타입 노출형</td><td>B타입 노출형</td><td>C타입 노출형</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>D타입 벽부착형</td><td>E타입 벽부착형</td><td>F타입 매립형</td></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>

**(3) 브라켓 설치**

가. 전동 개폐기 부착할 위치의 벽면에 ▢-50X30 또는 L-50X4T, L-40*3T 이상 규격으로 보강하여 브라켓 전면을 용접한다.

나. 브라켓 뒷면을 천장 혹은 기둥면에 박은 앵커에 행거바를 부착시켜 지지하게 한다.

다. 브라켓 설치는 시공 도면에 준하여 각도 및 상, 하, 전, 후 위치를 정확하게 확인 후 설치한다.

**(4) 감기 샤프트 설치**

가. 샤프트 축의 설치는 레일 전면보다 벌어지는 치수에 주의하여 설치한다.

나. 전동개폐기 측은 환봉을 메인 돌출 길이가 100 ㎜ 이상 돌출되도록 메인 샤프트에 연결하고, 브라켓 베어링에 삽입, 고정한다. (메인 샤프트 안으로 삽입된 환봉의 바깥쪽에는 후렌지를 삽입하고 움직이지 않도록 샤프트와 용접한다.)

**(5) 슬랫 설치**

가. 중량물이므로 우선 슬랫을 4매 내외로 조립하여 샤프트에 볼트로 부착시킨다.

나. 전동기를 저속으로 회전시키면서 슬랫을 조립하면서 샤프트에 감아올린 후 하단 마감재 부분부터 가이드레일 속으로 삽입시킨다.

**(6) 하단 마감재 설치**

가. 시공 도면에 제시된 치수에 따라 전후 하단 마감재를 설치한다.

나. 하단 마감재 설치 높이는 현장 내부 천장 높이에 따라서 한다.

**(7) 셔터 박스 설치**

가. 셔터 박스는 (SECC 1.55 ㎜)를 사용하며, 용접하여 고정한다.

나. 셔터 박스 내부를 점검할 수 있도록 하부 점검구 또는 후면 점검구를 설치한다.

다. 셔터 박스 철판 붙임은 최대한 철판과 철판 사이에 틈이 없도록 한다.

**(8) 연동 제어기 취부**

가. 셔터 제어반의 취부는 유지 보수를 위해 점검하기 쉬운 위치에 설치한다.
(설치 높이:0.8~1.5M), 제어기 취부시 수평, 수직이 정확하게 설치되도록 한다.

나. 내부 속함은 소방 업체에서 설치하고 부품 및 결선은 셔터업체에서 시공한다.

다. 전원은 전기 업체에서 단상 또는 삼상의 접지선을 모터까지 체결하여 마감한다.

**(9) 결선 조정**

가. 케이블의 접속은 스리브 또는 압착 터미널을 사용하며 해당 터미널에 정확히 접속 결선한다.

나. 리미트 스위치는 셔터의 전동에 따른 개폐시 상한선 및 하한선에서 정지하도록 조정한다.

**(10) 감지기, 제어반의 결선**

가. 연기, 열감지기(소방업체 공사분), 제어기와 자동 폐쇄 장치의 결선은 전기 및 소방과 협조하여 행한다.

**(11) 작동 테스트**

가. 자동 폐쇄 장치의 작동 테스트를 전기 및 소방과 합동으로 시행한다.

**※ 공사 구분**

| 구분 | 전기/소방 | 셔터 업체 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전원 투입<br>(AC POWER) | ● | X | |
| 감지기 결선<br>(연기, 불꽃/열) | ● | X | |
| 중계기 설치 | ● | X | |
| 배관/배선 작업<br>(1차, 2차) | ● | X | |
| 연동 제어기 뒷 박스<br>(취부 및 배관 | ● | X | |
| 연동 제어기 | X | ● | 취부 및 결선 |
| 조작 버튼<br>(PUSH BUTTON) | X | ● | 취부 및 결선 |
| 컨트롤 박스<br>(CONTROL BOX) | X | ● | 취부 및 결선 |
| 점 검 | ● | ● | 취부 및 결선 |

■ 범례 사항 : X (해당 없음), ● (해당함)

**(1) 보관**

가. 원・부자재 입고・보관

a) 자재가 입고 되면 품질관리부에 검사를 의뢰한다.
b) 품질관리부는 검사한 자재를 합격/불합격 판정을 한다.
c) 인수 검사를 실시하고 합격품은 자재관리대장에 기록하고 입고 처리한다.
d) 불합격품은 자재부에 통보하고 반품 처리한다.
e) 합격품은 종류, 사이즈 별로 구분하여 보관한다.
f) 지전된 장소에 찌그러짐, 찍힘 등 파손에 유의하여 보관한다.
g) 신나, 페인트 등 인화성 물질은 일반 자재와 격리하여 보관한다.

나. 현장 자재 보관

a) 현장 관리 담당자와 상의 후 자재 보관 장소를 정한다.
b) 자재 보관 장소는 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하고 환기가 잘 되며 바닥면이 평탄한 곳으로 정해야 한다.
c) 자재가 변형되지 않도록 받침목, 파렛트 등을 이용하고 종류별로 구분되어 보관한다.
d) 보관시 타 업체의 자재와 혼입되지 않도록 라바콘 등을 설치하여 식별이 가능하게 보관한다.

**(2) 취급**

가. 제품 생산

a) 작업일지에 원재료 로트 번호를 작성하여 보관한다.
b) 원재료 이동 및 적재시 파손 및 오염에 주의해야 한다.
c) 완성된 제품에 표시 사항이 기록된 라벨지를 부착하여 종류별로 구분한다.

나. 제품 출고

a) 제품 출고시 출고증을 확인하고 정확한 시공 현장으로 보내야 한다.
b) 제품 이동 및 적재시 파손 및 오염에 주의해야 한다.
c) 우천으로 인한 제품의 물이 젖지 않도록 보양 작업 후 운반하고 눌림으로 인한 변형 또는 파손이 없도록 적정 중량을 준수한다.

다. 현장 시공

a) 설치 전 도면 및 시방서를 숙지하고 시공해야 한다.
b) 설치 전/후 오염 및 파손에 주의하여 시공해야 한다.
c) 설치 후 현장 품질관리 점검표에 따라 검사를 진행한다.

**(3) 안전 관리**

가. 공장 안전 관리

a) 작업 전 체조 및 안전 교육을 진행한다.
b) 작업 전 작업지시서, 작업표준서, 안전 규정을 숙지하고 이를 준수한다.
c) 작업시 규정된 안전 보호구를 착용하고 유지관리 한다.
d) 설비 운전 중 조정이 필요한 경우 설비를 중지한 다음 관련 작업을 수행한다.
e) 이상 상황 발생시 작업자는 즉시 작업을 멈추고 부서장에게 보고하고, 조치 후 작업을 재개한다.
f) 지게차 운전시 사내 규정 속도를 준수한다.
g) 호이스트 운전시 작업 반경 내 작업자가 없는지 확인한다.
h) 용접 작업시 주변 인화성 물질을 제거하고 소화기 및 방화수를 비치한다.

나. 현장 안전 관리

a) 작업 전 체조 및 TBM을 진행하고 안전 보호구 착용 상태를 점검한다.
b) 심신이 허약하거나 건강 상태가 불량한 사람은 현장 고소 작업을 피한다.
c) 장비 사용 전 안전 점검을 진행한다.
d) 전기를 사용하는 기계 공구는 절연 상태 등을 정기적으로 점검하고, 용접기 등에는 전격 방지기, 누전 차단기와 같은 안전 장치가 부착된 공구를 사용한다.
e) 고소 작업시 안전 고리를 체결한다.
f) 화기 작업시 주변 인화성 물질을 제거하고 소화기 및 방화수를 비치한다.
g) 화기 작업시 불티 방지포 등 보양 작업을 진행한다.
h) 중량물은 2인 1조 작업 진행한다.
i) 작업시 작업 공구는 타 공정에 피해가 되지 않도록 정리하여 작업한다.
j) 일일 작업 완료 후 작업장 주변의 정리 정돈을 진행한다.

# 2. 품질관리 설명서

## 2.1 제품의 품질관리 설명서

KICT 한국건설기술연구원

| 항목 | | | 품질기준 | | 검사방법 | 검사주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기준 | 허용차 | | |
| 겉모양 | | | 제품의 체결성 및 외관의 이상 유무를 확인해야 한다.<br>스크레치, 불순물 등이 없어야 한다. | | 육안 | n=3,c=0<br>1회/LOT |
| 치수<br>(mm) | 슬랫 | 가로 | 제작 SPEC ± 10 | | 줄자<br>버니어<br>캘리퍼스 | n=3, c=0<br>1회/LOT |
| | | 세로 | 제작 SPEC ± 10 | | | |
| | 셔터<br>케이스 | 가로 | 제작 SPEC ± 10 | | | |
| | | 세로 | 제작 SPEC ± 10 | | | |
| | 가이드<br>레일 | 가로 | 제작 SPEC ± 5 | | | |
| | | 세로 | 제작 SPEC ± 2 | | | |
| | 하단<br>마감재 | 가로 | 제작 SPEC ± 2 | | | |
| | | 세로 | 제작 SPEC ± 2 | | | |
| 제품 | 가이드레일 간<br>외측 너비 | | 제작 SPEC ± 50 | | | |
| | 바닥에서 셔터박스<br>상단 까지의 높이 | | 제작 SPEC ± 50 | | | |
| 표시 사항 | | | 인정 라벨 식별이 명확하게 되어야 함 | | 육안 | n=3, c=0<br>1회/LOT |
| 비차열 60 min<br>(차염성) | | | 6 mm<br>균열 게이지 | 시험체 관통한 경우<br>150 mm 이동되지 않을 것 | KS F 2268-1 | n=1,c=0<br>(5년 or<br>발주처<br>요구시) |
| | | | 25 mm<br>균열 게이지 | 관통되지 않을 것 | | |
| | | | 화염 발생<br>유/무 | 10초 이상 지속되는 화염<br>발생이 없을 것 | | |
| 차연 성능 | | | 공기 누설량<br>(25Pa) | 0.9 $m^3/min \cdot m^2$<br>초과하지 않을 것 | KS F 2846 | |
| 개폐 성능 | | 평균<br>속도 | 2.5~6.5 m/min<br>(9.2~24 s/m) | 열릴 때 (m/min) | KS F 4510 | |
| | | | | 닫힐 때 (m/min) | | |
| | | 자중<br>속도 | 3~7 m/min<br>(9.2~24 s/m) | 상부 끝/ 하부 끝 자동 정지 | | |
| | | | | 셔터 강하 중 임의 정지 | | |
| 내충격 성능 | | | 6 mm<br>균열게이지 | 시험체 관통한 경우<br>150 mm 이동되지 않을 것 | KS L 2006 | |
| | | | 25 mm<br>균열게이지 | 관통되지 않을 것 | | |

# 3. 자동방화셔터의 건축공사장 품질확인 점검표

KICT 한국건설기술연구원

| 현 장 명 | | 건축공사장주소 | |
|---|---|---|---|
| 인정내용 | 인정서 번호 :<br>인 정 크 기 : | 인정성능 | □ 분 비차열<br>□ 분 차 열 |
| 인정업자 | | 설치기간 | |
| 셔터 공급자 | | 설치공정 | 예) 가이드레일 등 공정 |
| 셔터 시공자 | | 점검일자 | |
| 기타내용 | | | |

□ 건축공사장 점검 항목 및 방법

| 검사대상 | 검사항목 | 기준 | 확인내용 | 점검방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 셔터 케이스 (셔터함) | 철판두께 | ▪ 인정크기 이상 | 세부인정 내용 | ▪ 철판두께 측정기<br>▪ 마이크로미터 등<br>▪ KS 표시 및 성적서 등 | KS F 4510 |
| | 내부가스켓 | ▪ 인정재료 동등이상<br>▪ 인정 두께 이상 | 〃 | ▪ 재료($SiO_2$ 함량 등) 확인서<br>▪ 마이크로미터 등<br>▪ 공인시험기관 등 | |
| 슬랫 | 크기 (가로×세로×폭) | ▪ 인정크기 이하<br>▪ 인정 폭 이상 | 〃 | ▪ 줄자 등 | KS F 4510 |
| | 철판두께 | ▪ 인정두께 이상 | 〃 | ▪ 철판두께 측정기<br>▪ 마이크로미터 등<br>▪ KS 표시 및 성적서 등 | KS F 4510 |
| 가이드 레일 | 철판두께 | ▪ 인정두께 이상 | 지침 | ▪ 철판두께 측정기<br>▪ 마이크로미터 등<br>▪ KS 표시 및 성적서 등 | KS F 4510 |
| | 맞물림 길이 | ▪ 인정제품 이상 | 세부인정 내용 | ▪ 줄자<br>▪ 버니어 켈리퍼스 등 | KS F 2129 |
| | 가이드레일 홈너비 | ▪ 인정제품 동일 | 〃 | ▪ 줄자 등<br>▪ KS 표시 및 성적서 등 | KS F 2129 |
| | 가스켓 | ▪ 인정재료 동등이상<br>▪ 인정두께 이상 | 〃 | ▪ 재료($SiO_2$ 함량 등) 확인서<br>▪ 마이크로미터 등<br>▪ 공인시험기관 등 | |
| 샤프트 | 모델명 | ▪ 인정제품 동일재질 | 〃 | ▪ 재료 확인서<br>▪ 공인시험기관 등 | |
| 개폐기 (모터) | 모델명 | ▪ 인정제품과 동일 모델 이하 용량 | 〃 | ▪ 육안 확인<br>▪ 공인시험기관 등 | KS F 4510 |
| 하단 마감재 | 철판두께 | ▪ 인정제품과 동등이상 | 〃 | ▪ KS 표시 및 성적서 등<br>▪ 마이크로미터 등 | KS F 4510 |
| 가스켓 | 재료 | ▪ 인정제품과 동일재료 | | ▪ 재료($SiO_2$ 함량 등) 확인서<br>▪ 공인시험기관 등 | |
| 기타 | ▪ 철강재 셔터 이외의 구조는 별도의 점검 항목($SiO_2$ 함량 등) 추가 | | | | |
| 검사자 | 소속 | 직급 | 성명 : | | (인) |
| 확인자 | 소속 | 직급 | 성명 : | | (인) |

| [ 비공개본 ] | KICT 한국건설기술연구원 |
| --- | --- |
| **구조설명도 (상세도면 등)** | |

- [비공개본] 인정제품 세부구성 재료 및 품질관리기준은 인정신청서 관리